

# Schallquellen und Schallempfänger beschreiben

Lernziel-ID c1006f55-0406-48cc-92d4-0d8345897cf4

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an typischen Beispielen Schallquellen und Schallempfänger fachlich unterscheiden und erklären, wie die schwingende Quelle Schall erzeugt und der Empfänger auf den ankommenden Schall reagiert.

### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Schall bei einer Schulveranstaltung untersuchen](#) 00e2ddfe-18c1-57a4-86ad-ee467a1a3d61

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

# Hörvorgang im Ohr qualitativ erklären

Lernziel-ID 2a6ad2c6-3e1b-57a9-82a1-e6620a532f5c

Physik > Sekundarstufe I > Akustische Grundlagen (Sek I) > Hören, Ohr und Lärmbelastung einordnen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den funktionalen Weg des Schalls durch Außen-, Mittel- und Innenohr qualitativ erklären und die Umwandlung der mechanischen Anregung in Nervensignale einordnen.

### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Lärmbelastung des Gehörs beurteilen**

da0837c7-95a7-5a6a-81db-f33cb7f42d85

S. 3

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Schall bei einer Schulveranstaltung untersuchen](#) 00e2ddfe-18c1-57a4-86ad-ee467a1a3d61

# Lärmbelastung des Gehörs beurteilen

Lernziel-ID da0837c7-95a7-5a6a-81db-f33cb7f42d85

Physik

## Lärmbelastung fachlich beurteilen

Ein Urteil braucht Schallpegel, Einwirkdauer und die konkrete Schutzsituation

**Belastung entsteht aus zwei Größen**

### Begründetes Urteil

- 1 · Situation beschreiben  
Pegel und Dauer gemeinsam erfassen
- 2 · Folgen begründen  
z. B. vorübergehendes Ohrgeräusch oder mögliche bleibende Schädigung
- 3 · Maßnahmen ableiten

Pegel senken  
leiser einstellen

Dauer verkürzen  
Pausen einplanen

Abstand erhöhen  
Quelle weiter weg

Gehörschutz  
passend verwenden

**Transferregel: Je höher der Pegel und je länger die Einwirkung, desto höher ist die Belastung.**  
Kontext, Dauer und wirksame Schutzmaßnahmen gehören gemeinsam zur Begründung.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lärmbelastungen anhand von Schallpegel, Einwirkdauer und Schutzmaßnahmen fachlich beurteilen und mögliche Folgen für das Gehör begründen.

### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Hörvorgang im Ohr qualitativ erklären

2a6ad2c6-3e1b-57a9-82a1-e0620a532f5c

S. 2

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Tonhöhe, Lautstärke und Geräusche unterscheiden](#) 10aad90e-a1db-42b6-8d1e-1d856e14b47d

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

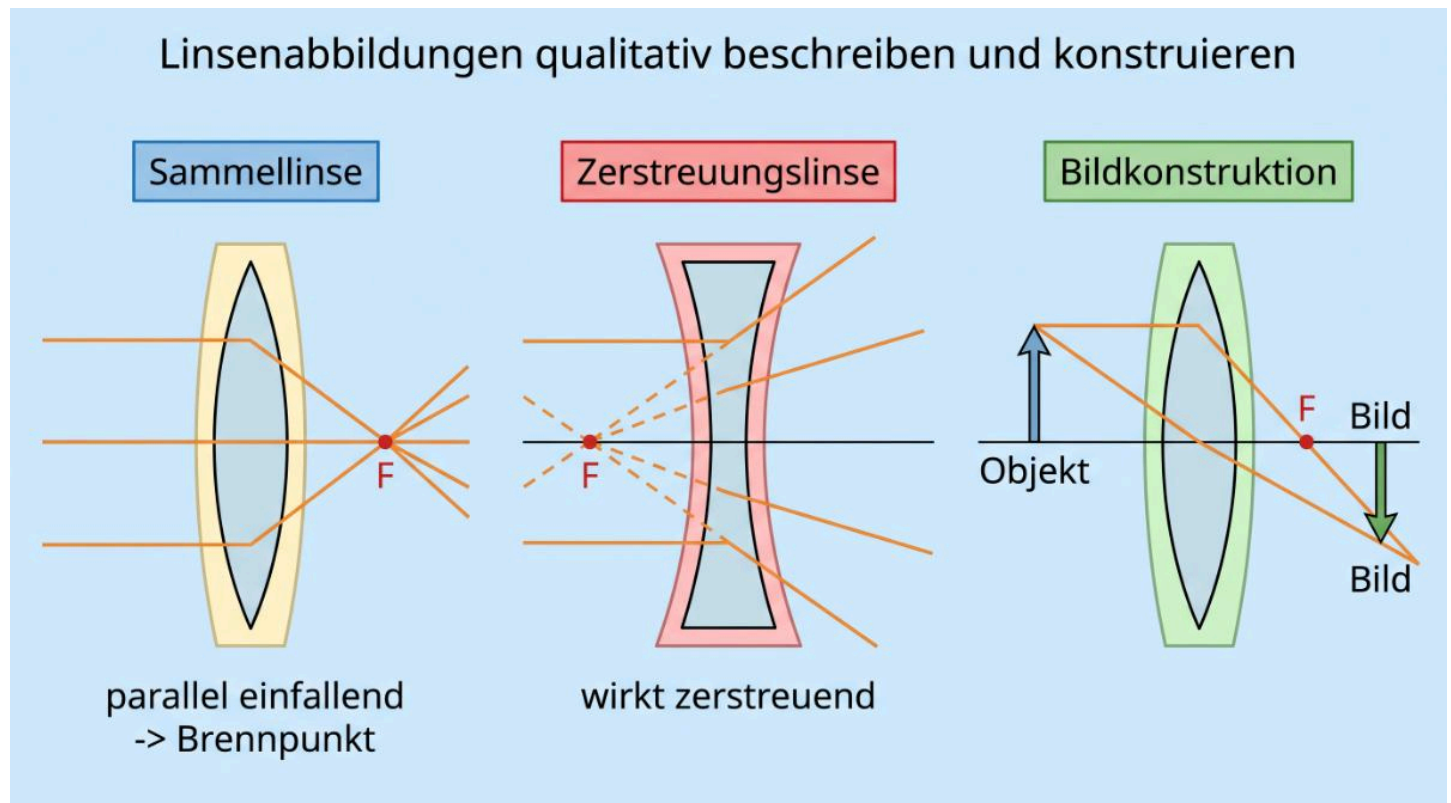
[Prüfungsaufgabe: Schall bei einer Schulveranstaltung untersuchen](#) 00e2ddfe-18c1-57a4-86ad-ee467a1a3d61

[Schalldruckpegel und Hoerrisiken quantitativ beurteilen](#) 8ac61062-f63e-5935-96ae-84014906c368

# Linsenabbildungen qualitativ beschreiben und konstruieren

Lernziel-ID 078ce4d2-3193-4cd0-ae59-4fb8ab16e9e5

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkung von Konvex- und Konkavlinen mithilfe von Brennpunkten und Brennweite beschreiben, einfache Bildkonstruktionen durchführen und daraus Bildlage, Bildorientierung, Bildgröße und die reelle oder virtuelle Bildart qualitativ deuten.

### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Brechung und Linsen mit dem Strahlenmodell untersuchen](#) 44985d9f-7b49-52e4-86ec-eddc7b78429f

[Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären](#) 98e1e6cf-4892-41d6-81f7-5206f9d68f84

[Optische Risiken und Lasersicherheit beurteilen](#) 71b51afd-c71b-506f-8128-d6de36b599d1

[Linsenauge mit geometrischer Optik modellieren](#) 84ddb244-e568-592f-9d43-e84c801fe5b4